

▼ 1.使用准备

- 1.1 python下载与安装
- ▼ 1.2 编辑器下载
 - 1.2.1 PyCharm下载
 - 1.2.2 VScode下载、安装与配置
- ▼ 1.3第三方库的下载与安装
 - 1.3.1使用终端/terminal安装第三方库
 - 1.3.2使用PyCharm安装第三方库
- 1.4打开程序

▼ 2.开始使用

- 2.1 修改文件路径
- 2.2 寻找合适的参数组合
- 2.3 查看运行结果

1.使用准备

1.1 python下载与安装

有关python下载与安装请见[Python的下载安装教程](#)

1.2 编辑器下载

编辑器可用于修改与运行代码，这里提供了PyCharm与VScode的下载与安装两种方法

1.2.1 PyCharm下载

有关PyCharm下载与安装请见[PyCharm安装教程](#)

1.2.2 VScode下载、安装与配置

有关VScode下载与安装请见[用VScode配置Python开发环境](#)

1.3第三方库的下载与安装

在本程序中使用了numpy、pandas、sklearn库，在运行程序前请确保您已经下载并安装了所有需要的第三方库，这里提供了从终端中安装与从PyCharm中安装两种方法

1.3.1使用终端/terminal安装第三方库

1. 使用 win+R 打开'运行'对话框。
2. 在对话框中输入·cmd·，点击确定
3. 分行输入以下代码

注：一次仅输入一行，运行完成后再按顺序输入下一行。

```
pip install numpy
pip install pandas
pip install scipy
pip install matplotlib
pip install scikit_learn
pip install openpyxl
pip install xlswriter
pip install joblib
```

如果发生网络错误，试试以下换源代码

```
pip install [第三方库名] --trusted-host pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple # 中科大源
pip install [第三方库名] --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple # 清华源
```

1.3.2使用PyCharm安装第三方库

有关使用PyCharm下载安装第三方库请见[安装第三方库的四种方法](#)

1.4打开程序

打开编辑器，点击左上角的File，再点击Open，选择文件夹所在的位置，点击确定。

2.开始使用

关于文件：

请将训练文件命名为英文，否则可能会出现乱码的结果文件名。

训练文件的xlsx文件格式为：最后一列为目标变量，其余为输入特征。

以下操作以mlp模型为例

2.1 修改文件路径

打开 main.py ,找到：

```
file = r'E:\Regression_Models\Regression_Models-v1.0.0\data\intensity.xlsx' (Ln20)
```

将 `` 中的内容改为目标文件保存位置

2.2 寻找合适的参数组合

将

```
# MLP parameters:(Ln24)
hidden_layer_sizeses = [(70,35),(60,30),(50,25),(40,20),(30,15),(20,10)] # li
activations = ['tanh', 'relu', 'logistic', 'identity'] # li
solvers = ['lbfgs', 'adam', 'sgd'] # li
m_alphas = [0.01,0.1,1] #
max_iters = [500,700,1000,1500]
```

中按照格式添加或删除，然后把

```
#loop_mlp(file,test_sizes,hidden_layer_sizeses,activations,solvers,m_alphas,max_iters)(Ln87)
```

前的 # 删去，要运行哪些文件，就删去对应的 # 即可。

2.3 查看运行结果

在 mlp_result.xlsx 中记录了各个参数组合及其结果，其中'R,MSE,MAE'为所有样本运行的结果，'Train_'与'Test_'前缀分别是按照'test_size'将数据切分为训练集与测试集所运行产的数据